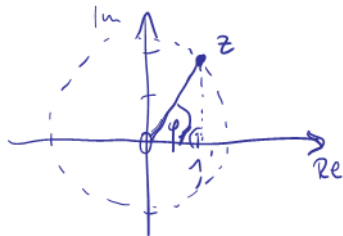


Umrechnung: kartesische Form $\rightarrow$ Polardarstellung

Umrechnung von kartesischer Form in Polardarstellung

Bsp.: $z = 1 + \sqrt{3}i$



$$r = |z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\cos(\varphi) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} = \frac{1}{2}$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

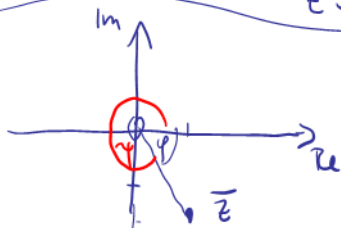
↑
Tabelle

$$z = 2 \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\bar{z} = 1 - \sqrt{3}i$$

$$|z| = |\bar{z}| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$$

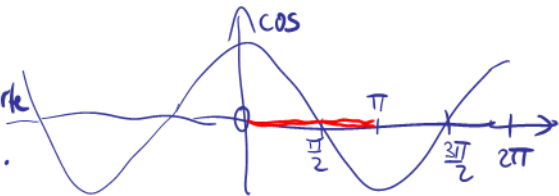
$$\cos(\varphi) = \frac{\operatorname{Re}(\bar{z})}{|\bar{z}|} = \frac{1}{2} = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$$



$$\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$

$\arccos$ nimmt nur Werte
im Intervall $[0, \pi]$ an.



$$\psi \neq \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

Aber $\psi = 2\pi - \arccos \frac{\operatorname{Re} \bar{z}}{|\bar{z}|} = 2\pi - \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$

Polar Darstellung $z = 2 \cdot e^{i \frac{5\pi}{3}}.$

Umrechnung: kartesische Form $\rightarrow$ Polardarstellung

Umrechnung von kartesischer Form in Polardarstellung

Sei $z = x + yi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

1.) $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

2.) $\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y < 0 \end{cases}$

Bsp.: $w = 1 - \sqrt{3}i$

1.) $r = |w| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$

2.) Da $\operatorname{Im}(w) = -\sqrt{3} < 0$, ist
$$\varphi = 2\pi - \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Tabelle}}}{=} 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

Polardarstellung von w : $w = 2e^{i \frac{5\pi}{3}}$

Umrechnung: kartesische Form $\rightarrow$ Polardarstellung

Umrechnung von kartesischer Form in Polardarstellung

Sei $z = x + yi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

1.) $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

2.) $\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y < 0 \end{cases}$

Polardarstellung von z : $z = re^{i\varphi}$

Multiplikation komplexer Zahlen

Satz

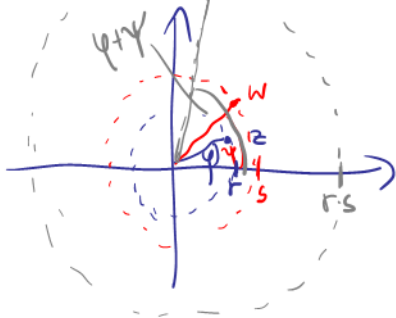
Seien $z, w \in \mathbb{C}$ mit Polardarstellungen

$$z = r e^{i\varphi}, w = s e^{i\psi}, \quad \text{wobei } r, s \in [0, \infty), \varphi, \psi \in \mathbb{R}.$$

Dann ist

$$z w = r s e^{i(\varphi+\psi)}.$$

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r e^{i\varphi} \cdot s e^{i\psi} = r \cdot s \cdot e^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} = r s e^{i\varphi+i\psi} \\ &= r s e^{i(\varphi+\psi)} \end{aligned}$$



Multiplikation komplexer Zahlen

Satz

Seien $z, w \in \mathbb{C}$ mit Polardarstellungen

$$z = r e^{i\varphi}, w = s e^{i\psi}, \quad \text{wobei } r, s \in [0, \infty), \varphi, \psi \in \mathbb{R}.$$

Dann ist

$$z w = r s e^{i(\varphi+\psi)}.$$

Bemerkung

Bei der Multiplikation komplexer Zahlen werden die Beträge multipliziert und die Argumente/Winkel addiert.

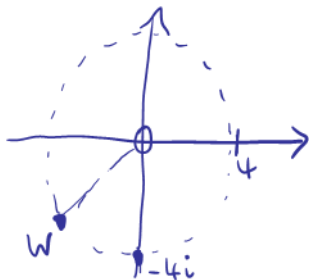
Beweis des Satzes.

$$\begin{aligned} z w &= r (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) s (\cos(\psi) + i \sin(\psi)) \\ &= r s (\underbrace{\cos(\varphi) \cos(\psi) - \sin(\varphi) \sin(\psi)}_{\substack{\text{Add.thm.} \\ = \cos(\varphi+\psi)}} + i (\underbrace{\sin(\varphi) \cos(\psi) + \cos(\varphi) \sin(\psi)}_{\substack{\text{Add.thm.} \\ = \sin(\varphi+\psi)}})) \\ &= r s (\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)) = r s e^{i(\varphi+\psi)} \end{aligned}$$



Beispiel:

$$w = 4e^{i\frac{5\pi}{4}}$$



Gesucht ist $z \in \mathbb{C}$ so, dass
 $z \cdot w = -4i$ gilt.

Für $z = e^{i\frac{\pi}{4}}$ gilt

$$\begin{aligned} z \cdot w &= e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot 4 \cdot e^{i\frac{5\pi}{4}} = 4e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4})} \\ &= 4e^{i\frac{3\pi}{2}} \\ &= 4\left(\underbrace{\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)}_{=0} + i\underbrace{\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)}_{=-1}\right) = -4i \end{aligned}$$

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL I: Komplexe Zahlen

3. Komplexe Wurzeln

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

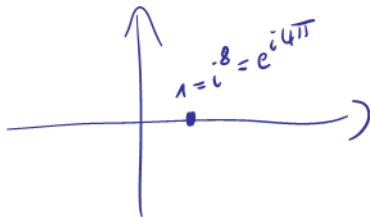
Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

$$e^{i2\pi} = \cos(2\pi) + i \sin(2\pi) = 1$$

$$\text{" } e^{i4\pi} = \cos(4\pi) + i \sin(4\pi) = 1$$

$$\text{" } i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$i^8 = \dots = 1$$



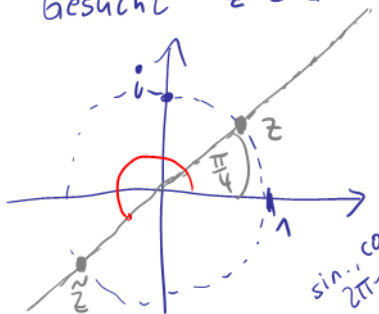
Lösungen der Gleichung $z^n = w$

Problem

Für $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, finde alle $z \in \mathbb{C}$ mit

$$z^n = w.$$

Bsp.: $n=2$
Gesucht $z \in \mathbb{C}$ mit $\underbrace{z^2}_{z \cdot z} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$



$$e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4})} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

$$e^{i\frac{5\pi}{4}} \cdot e^{i\frac{5\pi}{4}} = e^{i\frac{10\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned} \sin: \cos &= \cos\left(\frac{10\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{10\pi}{4}\right) \\ \downarrow \text{2}\pi\text{-per.} &= \cos\left(\frac{10\pi}{4} - 2\pi\right) + i \sin\left(\frac{10\pi}{4} - 2\pi\right) \\ &= \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= e^{i\frac{\pi}{2}} = i.$$

Haben zwei Lösungen gefunden, nämlich $e^{i\frac{\pi}{4}}$ und $e^{i\frac{5\pi}{4}}$.

Schreibweise ~~Wurzel~~ gibt es nicht.

Aber Sprechweise: $e^{i\frac{\pi}{4}}$ und $e^{i\frac{5\pi}{4}}$ sind „komplexe Wurzeln“ von i .

Idee für das allgemeine Problem ($z^n = w$)

Sei $w = re^{i\varphi}$ mit $r > 0$

Sei $z \in \mathbb{C}$ mit $z^n = w$

Schreibe z in Polardarstellung $z = se^{i\psi}$, $s > 0$.

$$w = z^n = \underbrace{s^n}_{\text{n-mal}} e^{i(\psi + \dots + \psi)} = s^n e^{in\psi}$$

$$\Leftrightarrow s = \sqrt[n]{r}, \quad n\psi = \varphi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow s = \sqrt[n]{r}, \quad \psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Wegen der 2π -Periodizität von $\sin$ und $\cos$ liefert dies genau n verschiedene Lösungen der Gleichung $z^n = w$.

Beispiel:

$$n=4, \quad w=i = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}}, \quad \text{also } r=1, \varphi = \frac{\pi}{2}$$

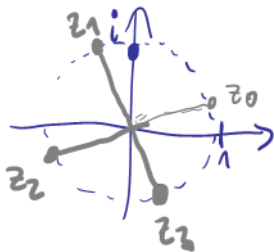
$$s = \sqrt[4]{1} = 1$$

normale Wurzel
aus pos. reellen Zahlen

$$k=0: \psi_0 = \frac{1 \cdot \frac{\pi}{2}}{4} + \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{4} = \frac{\pi}{8}$$

$$z_0 = 1 \cdot e^{i\psi_0} = e^{i\frac{\pi}{8}}$$

$$k=1: \psi_1 = \frac{1 \cdot \frac{\pi}{2}}{4} + \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{4} = \frac{\pi}{8} + \frac{2\pi}{4} = \frac{5\pi}{8}$$



$$z_1 = 1 \cdot e^{i\psi_1} = e^{i\frac{5\pi}{8}}$$

$$k=2: \psi_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{2 \cdot 2\pi}{4} = \frac{\pi}{8} + \pi$$

$$z_2 = e^{i\frac{9\pi}{8}}$$

$$k=3: \psi_3 = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi}{4} = \frac{13\pi}{8}$$

$$k=4: \psi_4 = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{2 \cdot 4 \cdot \pi}{4} = \frac{\pi}{8} + 2\pi$$

Lösungen der Gleichung $z^n = w$

Seien $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $r > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ und $w = r \cdot e^{i\varphi}$. Dann gibt es n verschiedene komplexe Lösungen von

$$z^n = w,$$

nämlich

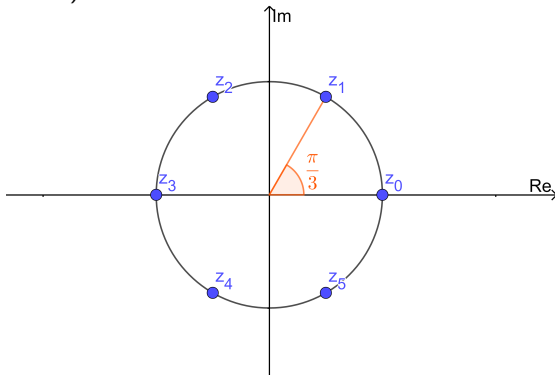
$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Einheitswurzeln

Speziell für $w = 1 = 1 \cdot e^{i \cdot 0}$ erhält man die n -ten Einheitswurzeln

$$z_k = e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Beispiel: ($n = 6$)



$$z_0 = 1, \quad z_1 = e^{i \frac{\pi}{3}}, \quad z_2 = e^{i \frac{2\pi}{3}}, \quad z_3 = -1, \quad z_4 = e^{i \frac{4\pi}{3}}, \quad z_5 = e^{i \frac{5\pi}{3}}$$